

Allegato A 2026/27 — Le mie parti (Regge) — Classe 1

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.1 · 17/09/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Competenza 8 — Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni (I Anno)

1. Presentazione corso; Cosa faremo quest'anno; Norme comuni (regolamento strumenti informatici, servizi digitali e IA)
2. Creazione dell'Area Logica; avvio all'uso della Suite Google per comunicare
3. Che cos'è l'informatica; uso consapevole della tecnologia
4. Memorie di massa e RAM; storia ed evoluzione dei calcolatori (video Jobs)
5. Introduzione e creazione del Glossario informatico
6. Digitalizzazione di immagini e suoni
7. La rete: hardware e software; reti e cittadinanza digitale (LAN/WAN, protocolli, funzionamento del web, privacy, uso consapevole)
8. Social e comunicazione sulla rete; netiquette; identità digitale
9. Rischi in rete; malware di base (virus, phishing)
10. Sicurezza da utente: password robuste, e-mail sospette/phishing, cookie e tracciamento, richieste di dati di pagamento (Recupero INVALSI)
11. Comunicazione formale: Gmail, oggetto, CC/CCN, mail formale
12. Intelligenza artificiale: cos'è, uso consapevole, Gemini e i "Gem" (assistenti)
13. Ricerca in rete: motori di ricerca, ricerca avanzata, operatori booleani
14. Mondo del lavoro: figure professionali dell'informatica; "Bussola del lavoro"; cenni al CV

Competenza 13 — Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature (I Anno)

1. Le parti fondamentali di un PC
2. Hardware e architettura (Von Neumann, CPU, RAM e ROM, memorie di massa, periferiche di input/output, evoluzione storica)
3. Rappresentazione delle informazioni (sistemi di numerazione binario/decimale/esadecimale, codifica ASCII e Unicode, bit e byte, unità di misura)

4. Componenti e loro scelta (case, RAM, scheda video, socket e slot, HDD e SSD)
5. Smontare il PC, riassemblarlo e riavviarlo; assemblaggio completo
6. Manutenzione ordinaria e preventiva; pulizia; tuning di base
7. Diagnosi guasti (troubleshooting) di base: metodo e fasi
8. Informazioni di base sulle reti

Competenza 14 — Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale (I Anno)

1. Concetti di rischio e danno; prevenzione e protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; rischio infortuni
2. Rischi meccanici, elettrici e fisici (vibrazioni, rumore, radiazioni); microclima, illuminazione, videotermini, ergonomia
3. DPI; movimentazione manuale dei carichi e delle merci; segnaletica ed emergenza
4. Rischio incendi e procedure di esodo; primo soccorso; procedure di sicurezza in base al profilo di rischio

Competenza 15 — Installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software (I Anno)

1. Installazione del sistema operativo (Windows) da zero; strumenti di base; creazione delle utenze/account e prima configurazione
2. Windows: desktop, gestione di file e cartelle
3. Google Drive (cartelle, sottocartelle, condivisione); Google Takeout (scaricare i propri dati)
4. Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, tabella, sommario
5. Google Fogli: formule (SOMMA, MEDIA, MIN, MAX, SE, CONTA.SE), formattazione condizionale, grafici
6. Google Presentazioni (modelli, immagini, video); Google Moduli (sondaggi e form)
7. Diagrammi di flusso (flowchart)

- 8.** Logica e algoritmi: strutture di controllo; coding a blocchi (code.org); condizioni SE/ALLORA (introduzione)
- 9.** Configuratore PC: scelta dei componenti a budget e documentazione; Case, RAM, VGA; Motherboard (slot e socket); Hard Disk
- 10.** Cookies (tecnici, di sessione, persistenti, statistici, di profilazione); video
- 11.** Grafica: Canva (logo, locandina); inserimento immagini; grafici in Fogli
- 12.** Il Web: come funziona; introduzione; Progetto “Il Mio Negozio Online” (vetrina web, database, ordini via email, cenni SQL)

Competenza 16 — Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali (I Anno)

- 1.** Componenti PC (memorie di massa e cavi); glossario di rete
- 2.** Reti LAN e WLAN; pacchetti; velocità 2.4/5 GHz; cavo e Speed Test
- 3.** Cablaggio RJ45 (standard T568B), crimpatura, piccola LAN, test e ping
- 4.** Apparecchi: modem, router, switch, hub, powerline, range extender, VoIP
- 5.** Indirizzamento: IP, MAC address, DHCP, DNS, gateway; dal dominio all'IP; pacchetti; GPS
- 6.** Stampanti laser e a getto d'inchiostro; scheda di ritiro PC